



PLANO DE ENSINO

CURSO	Análise e Desenvolvimento de Sistemas		
Unidade Curricular	Programação Back-End		
C.H.	80 h	ANO/SEMESTRE	2025/1
PROFESSOR	Marcelo Maia Sobral		
E-MAIL	msobral@ifsc.edu.br		

1. EMENTA

Interface entre aplicações front-end e back-end. Web services: protocolo SOAP e estilo REST. Concepção de API de serviços RESTful, descrição e documentação de API; GraphQL. Definição e uso de mecanismos para autenticação, controle de acesso e limites de consumo. Comunicação orientada a mensagens; Comunicação assíncrona. Frameworks em Java e node.js para desenvolvimento de aplicações web e com acesso a banco de dados

2. OBJETIVOS

- Especificar a API a ser oferecida por uma aplicação web, selecionando um estilo de API adequado quanto a expressividade e eficiência;
- Selecionar uma plataforma ou framework com funcionalidades e propriedades apropriadas para atender os requisitos de uma aplicação web;
- Desenvolver uma aplicação web integrada com um banco de dados

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CARGA HORÁRIA (C.H.)

Conteúdo Programático	C.H.
Unidade 1: Frameworks para backend • Introdução a backends web • Conceitos gerais para frameworks web: protocolo HTTP, roteamento de URIs, tratadores de requisições, templates • Framework Java SpringBoot	24



• Framework Javascript NodeJS (Express.js) • Projeto de um backend básico para hospedagem de arquivos	
Unidade 2: Interfaces para sistemas backend • Interface entre aplicações frontend e backend • Web-services: SOAP, estilo REST, GraphQL • Criação de API de serviços RESTful • Criação de API usando GraphQL • Projeto de um backend com uso de banco de dados	24
Unidade 3: • Mecanismos para autenticação e controle de acesso: autenticação básica, OAuth • Controle de uso de recursos • Websockets • Comunicação assíncrona • Projeto de backend com autenticação e comunicação assíncrona	32

5. MÉTODO DE ENSINO E RECURSOS DIDÁTICOS

A UC se compõe de conhecimentos relacionados às abordagens e técnicas para projeto de sistemas back-end para aplicações web, utilizando um conjunto de tecnologias representativas.

A UC será ministrada com aulas expositivas-dialogadas e práticas em laboratório sob a supervisão do professor. As atividades empregarão a metodologia de aprendizado baseado em projetos, em que desafios são lançados e o docente orienta os estudantes em suas soluções com base nos conceitos sendo estudados. As atividades de ensino-aprendizagem envolverão a realização de projeto de backend para uma aplicação web. As aulas práticas serão conduzidas nos laboratórios de informática do câmpus.

Cada tópico envolve a disponibilização de material didático acompanhado de atividades preparatórias para os alunos, que poderão realizá-las previamente. Nos encontros presenciais, serão discutidos os conhecimentos estudados e esclarecidas dúvidas, e serão realizadas outras atividades.

As atividades de projeto são realizadas com o seguinte recurso:

- Computador preferencialmente com sistema operacional Linux, e acesso a Internet

O material didático, as atividades e avaliações serão feitas preferencialmente por meio do Moodle institucional do IFSC, um ambiente virtual de aprendizado.



Atendimento paralelo

O atendimento paralelo poderá ser feito de forma presencial ou remota, conforme [horário do professor](#).

- 4ª feira, entre 17:30 e 18:30h
- 6ª feira, entre 17:30 e 18:30h

No caso de atendimento remoto, podem-se usar, como canais de comunicação, mensagem instantânea, email ou videoconferência. Para atendimento por videoconferência, deve-se combinar previamente com o professor via mensagem instantânea ou email. Por fim, atendimentos em outros horários podem ser solicitados, porém dependerão da disponibilidade do professor.

Canais de comunicação

Os canais de comunicação usados na disciplina são:

- [Moodle](#): tópicos da disciplina, material didático, atividades e avaliações
- [SIGAA](#): registro de frequência, notas
- [Google Meet](#): opção para atendimento paralelo
- [Google Chat](#): forums e mensagens instantâneas
- [Email](#): mensagens

6. AVALIAÇÃO

Ao longo de cada unidade, os estudantes devem realizar atividades de aprendizado disponibilizadas pelo professor. Essas atividades têm por objetivo estimular a leitura do material didático e aplicar os conhecimentos a serem dominados, além de oportunizar intervenções pelo professor para esclarecer dúvidas. Essas atividades devem ser feitas individualmente. Quando tiverem nota, serão parte das avaliações a serem realizadas em cada unidade. Assim, o resultado dessas atividades farão parte da composição da nota do estudante na respectiva unidade.

Cada uma das unidades será concluída com uma avaliação na forma de um projeto a ser realizado em equipe de, no máximo, 3 (três) estudantes.

Avaliação do projeto

As avaliações seguirão a seguinte escala de proficiência com respectivos critérios:

- *Excelente*:
 - Atinge plenamente os objetivos da avaliação, demonstrando domínio



técnico e uso efetivo de conhecimentos teóricos nos cenários apresentados

- Escreve o relato da atividade seguindo os modelos fornecidos, usando a norma culta da língua portuguesa para apresentá-lo com clareza
- Discute e tece considerações sobre os resultados obtidos, usando conhecimentos teóricos para explicá-los e avaliá-los
- *Proficiente:*
 - Atinge plenamente os objetivos da avaliação, demonstrando domínio técnico nos cenários apresentados
 - Escreve o relato da atividade seguindo os modelos fornecidos, usando a norma culta da língua portuguesa
 - Discute e tece considerações sobre os resultados obtidos, relacionando-os individualmente com conhecimentos teóricos
- *Suficiente:*
 - Atinge parcialmente os objetivos da avaliação, demonstrando algum grau de domínio técnico nos cenários apresentados
 - Escreve o relato da atividade seguindo os modelos fornecidos
 - Enumera os resultados obtidos
- *Insuficiente:*
 - Apresenta dificuldade para atingir os objetivos, carecendo de domínio técnico nos cenários apresentados
 - Escreve o relato da atividade em discordância aos modelos fornecidos
 - Ausência de discussão de resultados, ou discute resultados inconsistentes com os experimentos

A agregação de notas nessa escala **não se faz por média**, e sim por avaliação de resultados. Sendo assim, foi definida uma regra para derivar uma nota com base em um conjunto de outras notas. Cada nota pode ter um nível da escala, e a ordem decrescente de níveis é: *Excelente*, *Proficiente*, *Suficiente* e *Insuficiente*. Para que uma nota agregada seja de um certo nível, mais da metade das notas a serem agregadas devem ser desse nível ou superior, e as demais serem de, no máximo, um nível abaixo (mas nenhuma nota pode ser *Insuficiente* !). Por exemplo:

- *Excelente*: mais da metade das notas ser *Excelente*, e as demais serem *Proficientes*.
- *Proficiente*: mais da metade das notas ser pelo menos *Proficiente*, e as demais serem *Suficiente*.
- *Suficiente*: demais casos, contanto que nenhuma nota seja *Insuficiente*
- *Insuficiente*: quando alguma nota for *Insuficiente*



Em caso de um estudante receber uma avaliação *Insuficiente*, devem ser corrigidos e refeitos os itens assim avaliados. Caso isso não seja possível, uma nova atividade será realizada para fins de avaliação.

Para fins de registro no SIGAA, será adotada a seguinte tabela de conversão para as notas das avaliações. Porém, deve-se notar que a nota final da disciplina será feita também com a regra de agregação de notas acima descrita:

- *Excelente*: 10
- *Proficiente*: 8
- *Suficiente*: 6
- *Insuficiente*: 1

Com respeito a avaliação final da disciplina, valores intermediários podem ser obtidos com a seguinte regra:

- Se ao menos metade das notas for Proficiente, e as demais forem Excelente: 9
- Se ao menos metade das notas for Suficiente, e as demais forem Proficiente ou Excelente: 7

Recuperação de atividades de avaliação

Um atividade de avaliação que não for aprovada deve ser refeita de forma a corrigir as deficiências informadas pelo professor. Uma vez tendo o retorno do professor, a correção dos problemas identificados deve ser feita em novo prazo, na forma de uma recuperação. Cada atividade de avaliação possui um prazo para realização. Uma avaliação que não for realizada no prazo deve ser feita na forma de recuperação. Avaliações atrasadas devem ser feitas dentro de novo prazo, junto com avaliações que não foram aprovadas. Avaliação atrasada que não for realizada no novo prazo será considerada como **insuficiente**, sem direito a nova recuperação.

REFERÊNCIAS

Bibliografia básica:

1. FERREIRA, A. G. Interface de programação de aplicações (API) e web services. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book (56 p.). ISBN 9786553560338. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553560338/>. Acesso em: 27 out. 2022
2. CARDOSO, L. da C. Frameworks back end. São Paulo: Platos Soluções Educacionais S.A., 2021. E-book (68 p.). ISBN 9786589965879. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786589965879/>. Acesso em: 27 out. 2022.

Bibliografia complementar:

1. HORSTMANN, C. S.; CORNELL, G. Core java: volume 1 : fundamentos. 8. ed. São Paulo:



Pearson Prentice Hall, 2010

2. SILBERSCHATZ, A. Sistema de banco de dados. 7, ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020. E-book (732 p.). ISBN 9788595157552. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595157552/>. Acesso em: 08 nov. 2022.
3. STALLINGS, W. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas, Pearson Prentice Hall, 2007.